CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Quatre caractérisations de la continuité

Énoncé

Soit E, F deux espaces normés et $f : E \to F$. Montrer l'équivalence de :

(i) f est continue ;
(ii) $\forall A \subset E,\ f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$;
(iii) $\forall B \subset F,\ \overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$;
(iv) $\forall B \subset F,\ f^{-1}(\mathring{B}) \subset (f^{-1}(B))^{\circ}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Caractérisation séquentielle ; passage au complémentaire.

Ce qu'on te demande. (i)⇒(ii)⇒(iii)⇒(iv)⇒(i).

Corrigé

(i) ⇒ (ii)

Soit $y = f(x)$ avec $x \in \overline{A}$, et $a_n \to x$, $a_n \in A$. Par continuité, $f(a_n) \to f(x)$, et $f(a_n) \in f(A)$: $y \in \overline{f(A)}$.

(ii) ⇒ (iii)

Avec $A = f^{-1}(B)$: $f(\overline{f^{-1}(B)}) \subset \overline{f(f^{-1}(B))} \subset \overline{B}$ (car $f(f^{-1}(B)) \subset B$). Donc $\overline{f^{-1}(B)} \subset f^{-1}(\overline{B})$.

(iii) ⇒ (iv)

On utilise $\mathring{B} = \complement_F \overline{\complement_F B}$ et $f^{-1}(\complement_F X) = \complement_E f^{-1}(X)$. Par (iii) appliqué à $\complement_F B$:

$$\overline{f^{-1}(\complement_F B)} \subset f^{-1}(\overline{\complement_F B}),$$

et en passant aux complémentaires (ce qui renverse l'inclusion) :

$$f^{-1}(\mathring{B}) = \complement_E f^{-1}(\overline{\complement_F B}) \subset \complement_E \overline{\complement_E f^{-1}(B)}$$

$$= (f^{-1}(B))^{\circ}.$$

(iv) ⇒ (i)

Soit U un ouvert de F. Par (iv), $f^{-1}(U) = f^{-1}(\mathring{U}) \subset \left(f^{-1}(U)\right)^{\circ} \subset f^{-1}(U)$: $f^{-1}(U)$ est égal à son intérieur, donc ouvert. L'image réciproque de tout ouvert est ouverte : f est continue.

(i), (ii), (iii), (iv) sont équivalentes.

Le piège

Oublier de renverser l'inclusion en passant au complémentaire.

La méthode

Équivalences cycliques ; adhérence et intérieur s'échangent par passage au complémentaire.

Rappels de cours utilisés

- **Ouvert, intérieur.**

$$U \text{ ouvert} \iff \forall x \in U,\ \exists r > 0,\ B(x,r) \subset U,$$

$$x \in \mathring{A} \iff \exists r > 0,\ B(x,r) \subset A.$$

$$\bigcup_i U_i \text{ ouvert},$$

$$f \text{ continue} \implies f^{-1}(\text{ouvert}) \text{ ouvert},\ f^{-1}(\text{fermé}) \text{ fermé}.$$